



CHAPITRE 15

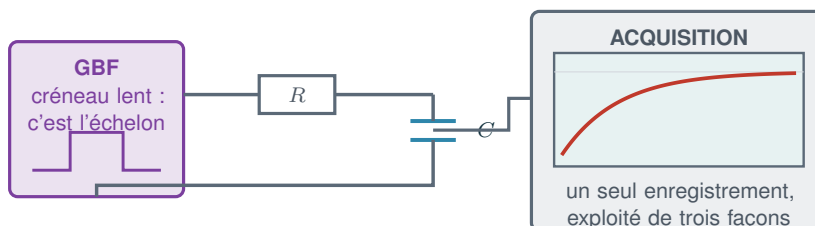
Systèmes linéaires et asservissement

Un seul enregistrement, trois façons de le lire : donnent-elles le même résultat ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Déterminer la constante de temps d'un système est le geste de base du diagnostic : c'est lui qui dit si un capteur suit assez vite, si une régulation aura le temps de corriger. Trois méthodes figurent dans tous les manuels. Cette séance les applique au même enregistrement — et découvre qu'elles ne se valent pas, pour une raison qui n'a rien à voir avec la qualité des appareils.

1 • Le montage



La période du créneau doit être **très supérieure** à la constante de temps : sinon la sortie n'a pas fini de monter quand l'échelon repart, et la valeur finale est fausse. **Tout le reste de l'exploitation en dépend.**

Matériel : GBF délivrant un créneau lent, circuit RC ($R = 10,0 \text{ k}\Omega$, $C = 22 \mu\text{F}$), système d'acquisition ou oscilloscope numérique avec curseurs.

Données : $s(t) = s_{\infty} (1 - e^{-t/\tau})$ • à $t = \tau$ la sortie vaut 63 % de s_{∞} • à $t = 3\tau$ elle en vaut 95 % • $\tau = RC$ • tolérance annoncée sur C : 10 % • sur R : 1 %.

La précaution qui commande tout le reste

La **période du créneau** doit être très supérieure à la constante de temps — au moins dix fois. Sinon la sortie n'a pas fini de monter quand l'échelon repart, la valeur finale lue est **trop faible**, et les trois méthodes en sont faussées d'un coup. Vérifier ce point avant tout relevé, en s'assurant que la courbe présente un vrai palier horizontal.

2 • S'approprier

APP

a. Calculer la constante de temps attendue à partir de R et C , puis son incertitude élargie.

b. À quelles tensions correspondent 63 % et 95 % de la valeur finale, si l'échelon va de 0 à 5,00 V ?

c. Ce système est-il du premier ou du second ordre ? Sur quel indice le dira-t-on en regardant l'enregistrement ?

3 · Analyser : préparer les lectures

ANA

d. Décrire les trois méthodes de détermination de τ à partir d'un enregistrement.

e. Laquelle des trois vous paraît la plus délicate à mettre en œuvre ? Pourquoi ?

f. Chaque binôme relèvera sa valeur au tableau. Que va-t-on pouvoir observer, que le travail d'un seul binôme ne montrerait pas ?

4 · Réaliser : l'enregistrement et les lectures

REA

Partie A. Régler le GBF, vérifier la présence d'un palier, enregistrer une montée complète.

Partie B. Sur *cet* enregistrement, appliquer les trois méthodes.

Méthode	instant lu (s)	τ (s)
Valeur finale s_{∞} (V)		
(1) à 63 % de s_{∞}		
(2) tangente à l'origine		
(3) à 95 %, divisé par trois		

Partie C. Reporter au tableau la valeur obtenue par chaque méthode, pour tous les binômes.

5 · Valider : exploiter

VAL

g. Les trois valeurs obtenues par votre binôme sont-elles cohérentes entre elles ?

h. Calculer, pour chaque méthode, l'étendue des valeurs de la classe. Que constate-t-on ?

i. Tous les binômes ont exploité le même enregistrement, avec le même logiciel. D'où vient alors cette dispersion ?

j. Pourquoi la méthode (3) est-elle la plus reproductible ?

k. Comparer la meilleure des valeurs mesurées à la valeur calculée en question **a**. Que remarque-t-on sur les incertitudes ?

6 · Prendre du recul

COM AUT

l. Un binôme a réglé un créneau de période 0,50 s. Que vaudra sa valeur finale, et dans quel sens ses trois valeurs de τ seront-elles fausses ?

m. Un capteur de température de moteur a une constante de temps de 8 s. Combien de temps faut-il attendre après un changement de régime pour lire une valeur fiable ?

n. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
